

Τεχνητή Νοημοσύνη

Εργαστηριακή άσκηση 2:

Χαράλαμπος Κουνναπής AM:5401

Στέλιος Σάββα AM:5404

Ιωάννης Ραφαήλ Τορναρίτης AM:5405

1)Πως ορίζουμε την κατάσταση του παίγνιου:

Η κατάσταση του παίγνιου αναπαρίσταται μέσω ενός πίνακα 3x3 (`char[3][3]`) στον οποίο αποθηκεύονται οι κινήσεις των παιχτών. Αρχικά ο πίνακας αρχικοποιείται με κενές θέσεις και μια κενή θέση που περιέχει το γράμμα "S" που μπορεί να μετακινητέ είτε στην μέση δεξιά θέση είτε στην μέση αριστερά θέση του πίνακα. Στην συνέχεια μπορεί οι υπόλοιπες κενές θέσεις μπορεί να περιέχουν κενό, το γράμμα 'C' ή το γράμμα 'S' ή το γράμμα 'E'. Επίσης το γράμμα 'S' αντιστοιχεί στον πρώτο παίκτη και το γράμμα 'C' στον δεύτερο παίκτη ο οποίος είναι ο υπολογιστής(Computer).

2)Πως ορίζουμε την αξία των τελικών καταστάσεων:

Οι τελικές καταστάσεις του παίγνιου καθορίζονται με το αν κάποιος από τους δύο αντίπαλους τον παίκτη ή τον υπολογιστή σχηματίσουν τις λέξεις 'CSE' ή 'ESC' σε μια από τις γραμμές, στήλες ή διαγώνιους του πίνακα.

3) περιγραφή του κώδικα:

Ο κώδικας αποτελείται από τρεις κυρίες κλάσης. Την 'TicTacToe', την 'Minimax' και την κυριά κλάση 'Main'.

➤ **TicTacToe class:**

Αυτή η κλάση διαχειρίζεται την κατάσταση του παιχνιδιού. Περιέχει τις μεθόδους 'initializeBoard()' και 'printBoard' οι οποίες είναι υπεύθυνες για την δημιουργία και τύπωση στην οθόνη του πίνακα 3x3 αλλά και την τρέχουσα κατάσταση του πίνακα. Επίσης περιέχει την μέθοδο 'makeMove()' η οποία είναι υπεύθυνη για να γίνονται οι κινήσεις που επιλέγουν οι παίκτες. Τέλος περιέχει της μεθόδους 'checkWin()' και 'checkDraw()' οι οποίες ελέγχουν αν κάποιος παίχτης έχει νικήσει ή αν το παιχνίδι έχει τελειώσει σε ισοπαλία.

➤ **Minimax class:**

Η κλάση 'Minimax' υλοποιεί τον αλγόριθμο minimax ο οποίος καθορίζει την καλύτερη δυνατή κίνηση για τον υπολογιστή. Επίσης περιέχει τις μεθόδους 'findBestMove()', η οποία δοκιμάζει όλες τις πιθανές κινήσεις και την μέθοδο 'minimax()', η οποία υπολογίζει το σκορ κάθε κίνησης και επιστρέφει την κίνηση με το καλύτερο σκορ.

➤ **Main class:**

Αυτή η κλάση είναι υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία του προγράμματος αλλά και για να ελέγχει αν τα δεδομένα που έδωσε ο χρήστης είναι σωστά. Διαχειρίζεται επίσης την σειρά των κινήσεων και καλεί τις κατάλληλες μεθόδους από τις δυο πιο πάνω κλάσεις έτσι ώστε να μπορούν να εκτελεστούν σωστά οι κινήσεις, αλλά και για να ελέγξει αν κάποιος από τους δύο παίκτες έχει νικήσει ή είναι ισοπαλία.